

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Arquitetura de Software
Turma: Bloco IV (2026.2)

TRABALHO PRÁTICO 01

Considere o micro cenário de um sistema para gerenciar uma escola, sabe-se que:

1. Uma escola possui várias salas de aula, que não fazem sentido de existir sem a escola (se a escola fechar, as salas deixam de existir no sistema).
2. Um professor pode lecionar em várias escolas diferentes, e uma escola pode ter vários professores. A existência de um não depende da existência do outro.
3. Um aluno possui um endereço. Esse endereço é criado junto com o cadastro do aluno e só existe porque o aluno existe, mas, se o aluno for removido, o endereço pode continuar a fazer sentido isoladamente (ex: usado em relatórios), sendo apenas repassado a outro contexto.

Com base nesse cenário:

1. Identifique e descreva, para cada uma das cinco entidades citadas, exemplos de atributos (características) e métodos (comportamentos) que fariam sentido para cada classe.
2. Análise as relações descritas entre as entidades e classifique cada uma como Associação, Agregação ou Composição, justificando sua resposta com base no grau de dependência entre os objetos envolvidos (ciclo de vida, exclusividade do "todo" e possibilidade de existência independente).
3. Represente essas relações em um diagrama de classes UML simplificado, utilizando a notação correta para cada tipo de relacionamento (linha simples para associação, losango vazado para agregação e losango preenchido para composição).

Assim: Implemente a solução proposta acima em código Python.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O trabalho deve ter no **MÁXIMO** 6 integrantes.

Data máxima de envio: 05.10.2026 às 23:59

Link para envio: <https://forms.gle/wQDgxWdGiLb7tKucA>